



김대호

[직무] 클라이언트 프로그래머

Birthday	1984. 01. 07
Email	aquhm@naver.com
Mobile	010-8978-5036
Address	경기도 의정부시 평화로 150 번길 26

[최종학력사항]

기 간	학교명	졸업구분	전공	소재지
2002.03-2010.02	한국산업기술대학교	졸업	게임공학	경기도 시흥시
1999.03-2002.02	노원(온수)고	졸업	이과	서울 노원구

[경력사항]

회사명	근무기간	주요업무	퇴직사유
(주)이에이트	2025.8 ~ 재직중	UnityEngine, c#을 활용하여 디지털 트윈을 적용한 건물 시뮬레이션 프로젝트의 클라이언트 업무 담당	
(주)직방	2020.11~2024.11 (4 년 1 개월)	1. Unity Engine, C#기반에 WebRtc SDK 을 연동하여 3D 아바타 기반의 가상오피스 프로젝트의 클라이언트 업무 담당 2. Unity Engine, C#을 활용하여 직방 3D 단지 시뮬레이션 프로젝트의 클라이언트 업무 담당	경역악화
메이커스게임즈(주)	2018.01~2020.10 (2 년 10 개월)	UnityEngine, C#를 활용하여 쿼터뷰 방식의 모바일 전략 시뮬레이션 게임 프로젝트의 클라이언트 업무 담당	업무확장
(주)위메이드엑스알	2015.10~2018.01 (2 년 4 개월)	CryEngine3, C++를 활용하여 PC 3D MMORPG 온라인 게임 프로젝트의 클라이언트 업무 담당	경영악화
(주)이야소프트	2009.09~2011.05 (1 년 9 개월)	GameBryo Engine, C++를 활용하여 PC 3D Online MMORPG 게임 프로젝트의 클라이언트 업무 담당	개인사정

[기타사항]

군 별	육군	계 급	병장	복무기간	04.05.06~ 06.05.05
전역구분	군필	역 종	예비역	면제사유	
보훈대상자	대상() 비대상(0)			장애사항	대상() 비대상(0)

[경력기술서]

주요 프로젝트 / Projects * 프로젝트 경험을 최신순으로 작성하였습니다

1. 2025.8 ~ 이에이트

*회사 소개 : 디지털 트윈 업체

A. 2025.08 ~ / Unity Engine, C#기반에 주요 기업사의 사옥등의 건물을 디지털 트윈화하여 시뮬레이션 및 관리할 수 있는 프로젝트

사용언어 및 개발환경	Unity, C#, RESTful API, Kafka, Visual Studio, git, notion, Rider, Cluade Code
인력구성	10 ~ 12 인 중 클라이언트 4 ~ 6 명
주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 : 건물 내외부를 디지털 트윈으로 구현하여 실시간 모니터링 및 관제할 수 있는 시스템을 개발하고 있습니다. 대규모 데이터 시각화와 실시간 API 연동이 핵심인 프로젝트로, 백엔드 개발 상황이나 네트워크 환경에 구속받지 않고 안정적인 개발 및 시연이 가능한 데이터 통신 아키텍처를 구축하는 데 주력했습니다. 또한, Visual Scripting 도구를 활용하여 Presenter Layer 로직 구현 속도를 높이고 유지보수 효율성을 극대화했습니다. - 상세 내용 : 1. 하이브리드 데이터 통신 시스템 설계 • REST API 통신 로직을 Command 패턴으로 추상화하여, 데이터 소스(Remote API vs Local File)에 관계없이 동일한 인터페이스로 기능을 실행할 수 있도록 설계. • 백엔드 통신 불가 상황(서버 점검, 오프라인 시연 등)을 대비하여, 실시간 통신 시 획득한 JSON 데이터를 로컬 시스템에 캐싱하고 필요 시 호출하는 Fallback 메커니즘 구현. • 별도의 JSON Config 파일 내 프로퍼티 설정에 따라 실시간 통신 모드와 캐시 데이터 모드를 동적으로 전환할 수 있는 기능을 구현하여 시연 및 테스트 안정성 확보. 2. Visual Scripting 을 통한 개발 생산성 향상 • GameCreator 를 활용한 Visual Scripting 환경을 구축하여 3D 오브젝트 인터랙션 및 UI 연동 로직을 컴포넌트화. • 반복적인 UI 상호작용 및 시나리오 로직을 Instruction Command 기반으로 작업하여 코드 복잡도를 낮추고, 프로토타이핑 및 기능 수정 시간을 기존 대비 대폭 단축. • 스크립트 기반의 핵심 엔진 로직과 비주얼 스크립팅 기반의 콘텐츠 로직을 분리하여 협업 및 유지보수 효율성 제고. • 코드 제너레이션 기반 Visual Scripting 변수 접근 자동화하여 타입별 Get/Set 접근 코드를 자동 생성하는 제너레이터를 구현, 문자열 키를 직접 다루던 접근 방식을 정적 API 로 대체하여 문자열 오타로 인한 런타임 오류와 수작업 동기화 비용을 제거하고, IDE 자동완성·컴파일 타임 검증을 확보해 스크립트↔비주얼 스크립팅 연동 작업 효율 향상. 3. 디지털 트윈 데이터 연동 및 시각화 • 건물 내 시설물 상태 정보 및 각종 알림 정보를 Kafka, REST API 를 통해 수신하여 3D

	공간 내에 실시간으로 시각화. • 각종 수신 데이터를 효율적으로 처리하고 UI 에 반영하기 위한 비동기 처리(UniTask) 및 Reactive Programming(UniRx)으로 개선. 4. 멀티 사이트 운영을 위한 통합 빌드/구성 자동화 툴(Service Builder) 설계 및 개발 • 사업(사이트)마다 달라지는 기능·데이터·서버 엔드포인트·빌드 설정을 단일 ScriptableObject 설정 에셋으로 외부화하여, 사이트 추가 시 코드 수정 없이 설정만으로 대응 가능한 구조 확립. • 서버 엔드포인트를 Play 용·빌드용 프로파일로 분리 관리하고, 씬 목록(GUID)·제품명·빌드 옵션·git SHA 기록을 포함한 사이트별 빌드 파이프라인 자동화(CLI 진입점으로 CI 연동). 소스 트리는 변경하지 않고 산출물에만 dev/release 설정을 출력해 사업(사이트)별 전환 대응. • 씬 구성 → 데이터 베이크 → 환경설정 → 카드 노출 → 캐시 무효화 전 과정을 단일 버튼으로 수행하는 일괄 적용 기능 제공, 중간 실패 시 중단 처리로 부분 적용 오작동 차단.
성과/결과	• Command 패턴 기반의 백엔드 개발 의존성 분리를 통해 네트워크 환경과 무관한 독립적인 시연 및 테스트 환경 구축. • 사업(사이트)별 분기를 설정 에셋으로 외부화하여, 신규 현장 추가 시 코드 수정 없이 설정만으로 대응 가능한 구조 확보. • 국내 대형 전자 제조사의 건물 3 개 사이트를 디지털 트윈으로 구축해 실시간 관제에 적용
참고자료	

2. 2020.11 ~ 2024.11 직방

*회사 소개 : 부동산 프로테크 플랫폼 업체

A. 2021.04 ~ 2024.11 / Unity Engine, C#기반에 WebRtc SDK 을 연동하여 3D 아바타 기반의 가상오피스 프로젝트

사용언어 및 개발환경	Unity, C#, Typescript, Electron, Python, ObjectiveC(iOS/macOS 플러그인), WebRTC(Agora SDK), RESTful API, WebSocket
인력구성	8~15 인 중 클라이언트 2~5 명
주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 : 건물 내외부를 디지털 트윈으로 구현하여 실시간 모니터링 및 관제할 수 있는 시스템을 개발하고 있습니다. 대규모 데이터 시각화와 실시간 API 연동이 핵심인 프로젝트로, 백엔드 개발 상황이나 네트워크 환경에 구속받지 않고 안정적인 개발 및 시연이 가능한 데이터 통신 아키텍처를 구축하는 데 주력했습니다. 또한, Visual Scripting 도구를 활용하여 Presenter Layer 로직 구현 속도를 높이고 유지보수 효율성을 극대화했습니다. - 상세 내용 : 1. 커뮤니케이션 시스템 구축(Agora SDK 활용) • Agora SDK 를 기반으로 미디어 디바이스 목록 관리, 변경 이벤트 처리, 화면 공유 기능을 UniRx 기반 반응형 아키텍처로 구현 • Barracuda ONNX Model 정보를 활용해 얼굴 인식 기능 연동

- 수신하는 영상 RGBA Byte 정보를 메모리 풀링 기법 관리. 메모리 오버헤드를 최소화 및 GC 부담 줄이도록 구현

2. 아키텍처 설계 및 프레임워크 개발

- 서비스 지향 아키텍처로 비즈니스 로직과 프리젠테이션 로직을 명확히 분리되도록 구성. 도메인별 로직을 서비스 캡슐화로 관심사 분리되도록 프로젝트 프레임워크 구성.
- MVP 아키텍처를 적용한 제네릭 기반의 Presenter 구조를 통해 UI 생명주기를 관리하고, UniRx 를 활용한 이벤트 기반 아키텍처로 UI 상태 전환을 관리하는 UI 프레임워크 설계.
- UniTask 기반 REST API 비동기 처리. 타임아웃 , 에러 핸들링, 재시도 메커니즘 구현 및 데이터 전송 시나리오(JSON, 멀티파트 폼, 파일 업로드)를 처리.
- 전략 패턴과 팩토리 패턴을 결합한 인터페이스를 설계하여, 패킷 타입별 등록 관리 및 동적으로 라우팅하는 시스템을 구축. 기능 추가시 코드 수정을 최소화 및 확장이 용이하도록 구성.
- 템플릿 메소드와 전략 패턴을 활용한 확장 가능한 로깅 아키텍처를 설계 RESTful API 와 비동기 처리를 통해 이벤트 기반 구조로 다양한 사용자 인터렉션(앱 사용, 화면 전환, UI 조작)을 체계적으로 추적 및 데이터 기반 UX 개선에 기여
- 템플릿 메소드와 전략 패턴을 기반으로 씬 생명주기와 특화 로직을 표준화하고, UniTask 기반 비동기 로딩과 단계별 상태 관리를 통해 중앙집중식이면서도 확장 가능하고 사용자 경험을 고려한 씬 관리 아키텍처를 구축.(스플래쉬, 로그인, 캐릭터선택, 게임플레이)
- 캐릭터와 상호작용할 각종 인터렉션 대상 오브젝트의 효율적인 관리 및 근접성 검색 최적화를 위해 KDTree 자료구조를 적용하고, UniRx 기반 반응형 시스템과 결합하여 실시간 오브젝트 선택 및 포커싱 성능을 개선한 인터렉션 관리 시스템 구축.

3. 다수의 콘텐츠 및 UI/UX 개발

- 재사용 가능한 UI 요소들을 캡슐화 및 프리팹화한 UI KIT 를 에디터에 통합 및 구성하여 디자인의 일관성을 유지 및 UI 개발 시간을 단축되도록 구성.
- 상태 패턴 활용하여 다양한 공유 타입(카메라, 화면, 이미지, 유튜브, 협업 보드)을 지원하는 크로스 플랫폼 화면 공유 시스템을 설계 및 새로운 공유 모드 추가 시 기존 코드 수정 없이 확장 가능한 구조를 구현.
- 로그인, 로비, 접속자, 대시보드, 집중모드, 그룹창, 인벤토리, 메뉴, 네비게이션, 온보딩, 채팅, 화면공유, 시스템 메시지, 팀관리 다수의 콘텐츠 작업.
- DOTween 을 활용한 UI 연출처리 담당.

4. 크로스 플랫폼 지원

- macOS, Windows 네이티브 플러그인 제작하여 OS 알림 시스템 구현 및 연동. (macOS Bundle, Windows DLL)
- 웹캠, 마이크 등 하드웨어 디바이스의 유무와 접근 권한을 플랫폼별로 적절히 처리하여 다양한 환경에서 안정적인 동작을 보장.

5. 최적화 및 기타 기능 구현

- 웹 크롤링과 벤치마크 데이터를 활용한 디바이스 성능 평가 시스템을 구현. 데스크톱 GPU, 안드로이드, iOS 기기별로 최소 사양 충족 여부를 판단하는 로직으로 플랫폼별 그래픽 품질 설정으로 일관된 사용자 경험 제공.

	• 효율적인 리소스 관리를 위한 로컬 캐시 파일 시스템을 구현. 각종 이미지 캐시 데이터 관리하여 MD5 해시 기반 중복 파일 제거, 만료된 캐시 자동 정리를 구현하여 네트워크 트래픽 감소, 앱 성능 향상 및 오프라인 사용성을 개선.
성과/결과	• 재택 근무를 도입하려는 다수의 기업 고객 확보를 통한 유료 서비스 런칭 성공 • 실사용자 피드백 기반의 빠른 제품 개선으로 높은 사용자 만족도 달성 • 멀티 플랫폼 지원을 통한 폭넓은 접근성 확보
참고자료	자세한 프로젝트 및 스크린샷: https://aquhm.github.io/portfolio/soma/

B. 2020.11 ~ 2021.04 / Unity Engine, C#을 활용하여 직방 3D 단지 시뮬레이션 프로젝트

사용언어 및 개발환경	Unity, C#, Visual Studio Code, Slack, Jira, Github, RESTful API
인력구성	6 인 중 클라이언트 3~4 명
주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 : React Native 기반 직방 앱에 Unity Engine 을 연동하여 아파트 단지를 3D 로 시뮬레이션하는 서비스를 개발했습니다. 런칭 3 개월 전 합류하여 주로 사용자 경험 개선과 서비스 안정화에 주력했습니다. - 상세 내용 : 1. UI/UX 개발 및 연출 작업 • UGUI 기반 전체 UI 시스템 개발 및 연출 작업 • RESTful API 를 통해 수신한 아파트 단지의 면적별 정보 표시 UX 구현 • REST API 를 통해 수신한 부동산 매물의 각종 Meta 정보를 매물 정보 시각화 구현 • 로컬 캐시 정보를 활용하여 사용자 온보딩을 위한 튜토리얼 기능 구현 2. 성능 최적화 • 아파트 동 객체의 활용되는 Material 정보를 Pooling 으로 관리하여 객체 생성시 지연을 최소화 및 메모리 최적화 • 아파트 단지 주변건물 Object Culling 처리를 통한 최적화 구현
성과/결과	• 직관적인 UI/UX 설계를 통한 서비스 완성도 향상 • 효율적인 리소스 관리로 모바일 환경에서의 성능 최적화 달성 • 실제 매물 정보와 3D 시뮬레이션의 성공적인 통합 구현
참고자료	

3. 2018.01 ~ 2020.10 메이커스게임즈(주)

*회사 소개 : 게임 소프트웨어 개발 업체

A. 2018.01.01 ~ 2020.10 /

UnityEngine, C#를 활용하여 쿼터뷰 방식의 모바일 전략 시뮬레이션 게임 프로젝트

사용언어 및 개발환경	Unity, C#, Visual Studio, Slack, Jira, Github, RESTful API
인력구성	25~30 인 중 클라이언트 5~6 명
주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 :

	'Game of War: Fire Age'와 'Lords Mobile'과 유사한 퀘터뷰 방식의 모바일 전략 시뮬레이션 게임을 개발했습니다. 프로젝트 초기부터 참여하여 소프트 런칭 전 단계까지의 핵심 성장 시스템 개발을 주도했습니다. - 상세 내용 : 1. 스킬 시스템 구축 • XML 데이터 기반의 연구/재능/연맹 연구 등 다양한 스킬 트리를 설계하고 UI/UX와 효율적으로 연동 구성. 2. 성장 시스템 개발 • MVC 패턴과 이벤트 기반 아키텍처를 활용하여 비즈니스 로직과 뷰를 분리함으로써 성장 관련 오브젝트의 생명주기(생성, 레벨업, 소멸)를 효율적으로 관리 • 군주/영웅/병사/소환수 성장 시스템 개발 • 자원 수집 및 훈련병 훈련 시스템 개발 3. 전투 시스템 개발 • 월드 맵에서 주성 이동 및 보호막 등 전투 방호 관련 기능 구현. • 부대 출전 처리 및 전투 텍 설정 등의 전투 준비 관련 기능 구현. • 정찰 기능 구현. 4. 아이템/연맹 시스템 구현 • 인벤토리/상점/아이템 강화 시스템 개발. • 연맹 생성/가입 및 연합 전투 기능 구현. • 각종 오브젝트의 레벨업, 생성, 훈련, 치료 기능 등에 가속 아이템 연동 시스템 구현. 5. 개발 효율화 도구 제작 • Unity EditorWindow 를 활용한 편집 도구를 개발하여 기획자가 테스트 환경을 쉽게 설정할 수 있도록 지원. • Excel 로 작성한 기획 데이터를 XML 로 변환하는 Serialize 도구를 유지보수하고, VBA Macro 기능을 통해 Excel 파일과 도구 간 연동을 최적화하여 기획자 작업 효율성 향상. • XML 데이터 무결성 모듈 구현으로 빌드 전 오류율 감소에 활용.
성과/결과	• 데이터 기반 설계로 높은 확장성과 유지보수성 확보 • 기획자 작업 효율을 고려한 개발 도구 제작으로 개발 생산성 향상 • 프로젝트 소프트 런칭 90% 진척도 달성에 기여
참고자료	

4. 2015.10 ~ 2018.01 (주)위메이드엑스알

*회사 소개 : 게임 소프트웨어 개발 업체

A. 2018.01 ~ 2020.10 / CryEngine3, C++를 활용하여 PC 3D MMORPG 온라인 게임 프로젝트

사용언어 및 개발환경	CryEngine3, C++, WinApi, STL, Visual Studio, Action Script3.0, ScaleForm4.0 Mantis, SVN
인력구성	70~75 인 중 클라이언트 6~8 명

주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 : 국내에서 성공적으로 서비스 중이던 이카루스 온라인의 북미 런칭 프로젝트에 참여하여 Nexon America 플랫폼 연동 및 북미 시장에 특화된 기능 개발을 담당했습니다. 북미 유저들의 선호도와 사용 패턴을 고려한 다양한 시스템을 구현하여 성공적인 해외 진출에 기여했습니다. - 상세 내용 : 1. Nexon America 플랫폼 연동을 위한 Custom patcher 제작 - 멀티스레드 기반 파일 패치 시스템을 설계 및 구현하여 약 9 만여개 파일의 대용량 패치 작업의 처리 시간을 단축. 패치 파일에 대한 압축(gzip) 해제, 무결성 검증, 병렬 다운로드를 처리하여 안정적인 패치 갱신을 보장하도록 구현. - 패치 상태는 넥슨 패치 SDK 를 활용한 Json 포맷 데이터를 전송하여 진행 상태를 갱신하도록 연동. 2. 북미 특화 UI/UX 개선 - 액션 모드 시스템 개발 (크로스헤어 모드, 퀵슬롯 추가, 타겟 유지 시스템) - CPU, GPU 벤치마크 테이블 정보를 기반으로 사용자의 사양을 체크하여 기준 미달시 저사양 모드 설정 구현 - 퀘스트 네비게이션 시스템 개발 - 북미 징계 처리 표시 시스템 구현 3. 다수의 게임 콘텐츠 개발(ScaleForm, ActionScript) 3:3 PvP 전장 시스템, 대규모 유물 쟁탈전 PvP 콘텐츠, 통합 던전 용병단 PvE, 랭킹, 광고 등 전투 콘텐츠 작업. - 캐시샵 시스템 개선 (캐시 타입 추가, 아이템 레벨 제한) - 아이템 강화 시스템 개선 - 펫 길들이기/컬렉션 개선, 길드 가입/홍보 - 대규모 UI/UX 개편 작업 4. 시스템 안정화 - 네트워크 불안정성으로 인한 소켓 에러 발생 시 로비서버, 게임서버로 재진입되도록 로딩 시간을 간소화하여 사용성 개선. - 런처에서 pak 파일의 일정 용량(약 2GB) 이상 초과 시 비정상 패치 현상으로 설정한 크기마다 분할 생성 패치되도록 개선하여 안정적인 패치시스템 구현 5. 로컬라이징 시스템 개선 - Excel Automation Library 기반 텍스트 관리 시스템 개발 - 국가별 이미지 자동 교체 시스템 구현
	성과/결과 - Nexon America 플랫폼 연동 및 안정적인 북미 런칭 달성 - 현지 유저 선호도를 반영한 UX 개선으로 서비스 경쟁력 강화 - 기존 국내 서비스 대비 향상된 시스템 구축으로 전반적인 서비스 품질 개선
	참고자료 자세한 프로젝트 및 스크린샷: https://aquhm.github.io/portfolio/icarus/

5. 2009.09 ~ 2011.05

(주)이야소프트

*회사 소개 : 게임 소프트웨어 개발 업체

A. 2009.09 ~ 2011.05 / GameBryo, C++를 활용하여 PC 3D MMORPG 온라인 게임 프로젝트

사용언어 및 개발환경	C++, WinApi, STL, Visual Studio, MFC, GameBryo, Perforce
인력구성	25~30 인 중 클라이언트 4~5 명
주요업무 및 상세역할	- 프로젝트 개요 : 서비스 런칭 3 개월 전 합류하여 상용화 및 러시아 진출을 위한 현지화를 담당했습니다. 특히 SNS 연동을 통한 소셜 기능 강화로 서비스 경쟁력을 향상했습니다. - 상세 내용 : 1. SNS 연동 시스템 개발 • Twitcurl 라이브러리를 활용한 로그인 연동 • 게임 내에서 트윗 작성 및 피드 리스트 실시간 표시 기능 개발 • 게임 이벤트와 연동된 자동 SNS 알림 시스템 구축 2. 핵심 콘텐츠 개발 • 파티/길드 시스템 개선 • 친구 시스템 구현 • 캐시 아이템 개발 (외형 변경, 탈것) • 콘텐츠 단위의 서버, 클라이언트, DB(MSSQL) Stored Procedure 통합 개발 3. 글로벌 서비스 대응 • 러시아 서비스 현지화 및 런칭 • 패치 시스템 관리 및 유지 보수
성과/결과	• Twitter 연동을 통한 게임 내 소셜 기능 구현 • 성공적인 러시아 시장 진출 및 서비스 안정화 달성 • 초기 클라이언트 개발에서 시작하여 서버, DB 작업까지 풀스택 개발 경험
참고자료	자세한 프로젝트 및 스크린샷: https://aquhm.github.io/portfolio/iris/